

Eksplorasi dan Rancang Bangun Arsitektur AI- Based UI/UX Generator guna Mewujudkan Inklusivitas dan Standarisasi Sistem Pemerintahan Digital

Kelompok Riset Digital Government – PR SDI BRIN

Rival Adrian Juliansyah

DEFISIT AKSESIBILITAS

Berdasarkan tinjauan literatur (Lestari et al., 2024), banyak portal publik masih menghadapi kendala krusial:



Defisit Responsivitas: Tingkat Responsivitas pada sistem pemerintah belum optimal



Fragmentasi Navigasi: Inkonsistensi pola antar instansi memaksa pengguna melakukan "re-learning" berulang.



Beban Kognitif Tinggi: Antarmuka yang tidak intuitif secara tidak langsung menghambat hak akses bagi kelompok marginal dan lansia.

RUMUSAN MASALAH



Fragmentasi UX

Bagaimana menyeragamkan pola navigasi nasional agar masyarakat memahami alur sistem pemerintah secara mudah dimengerti?



Aksesibilitas Universal

Bagaimana merancang AI generator yang memproduksi pola navigasi intuitif bagi beragam tingkat literasi digital masyarakat Indonesia?

TUJUAN STRATEGIS PERANCANGAN



Formulasi Framework

Membangun kerangka kerja AI yang mentransformasi logika birokrasi menjadi antarmuka ramah pengguna.



Identitas

Menjamin identitas visual nasional yang seragam dan profesional di seluruh platform digital pemerintahan.



Inklusivitas Berkelanjutan

Mewujudkan layanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas secara otomatis (by default).

ARSITEKTUR KERANGKA KERJA

Knowledge Ingestion

Integrasi aturan desain nasional & standar SPBE.

Generative Engine

Transformasi input logika menjadi desain UI fungsional.

Compliance Validator

Audit otomatis kepatuhan WCAG 2.1 & regulasi nasional.

Human-Centered Refinement

Finalisasi estetika strategis untuk user experience optimal.

ALUR KERJA ANTARMUKA

01. Acquisition

Pengolahan dataset desain komprehensif dan parameter standar SPBE nasional.

02. Training

Pelatihan model generatif berbasis pattern UI yang telah teruji efektivitasnya.

03. Heuristic

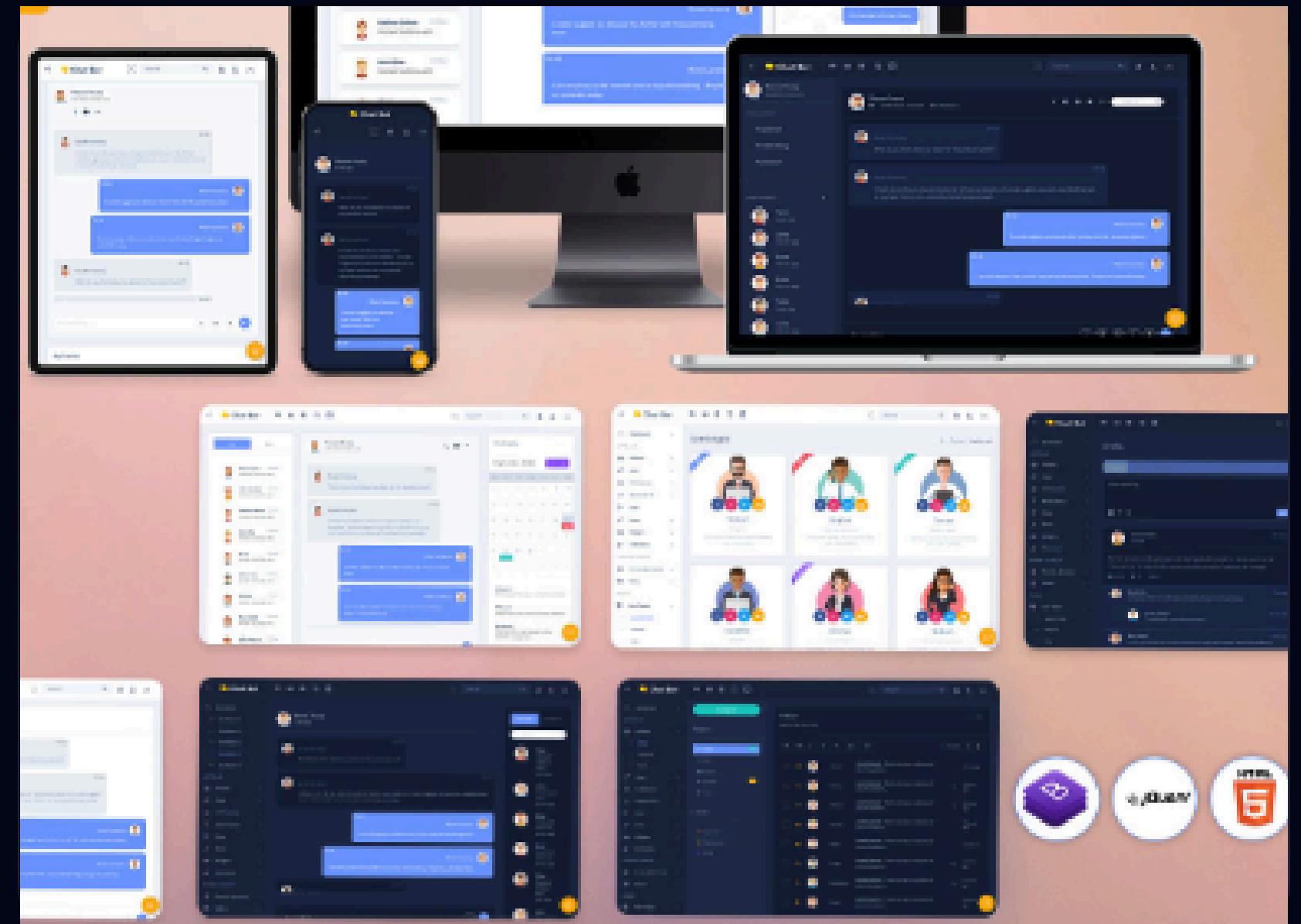
Uji usabilitas otomatis berbasis algoritma untuk mendeteksi hambatan kognitif.

04. Output

Produksi aset UI yang mobile-ready, patuh standar, dan siap diimplementasikan.

HASIL: SOLUSI AKSESIBILITAS TOTAL

- ✓ **Mobile-First Readiness:** Adaptasi layout untuk semua jenis perangkat.
- ✓ **Zero Learning Curve:** Familiaritas visual yang konsisten meningkatkan kecepatan pemahaman masyarakat pada sistem pemerintahan..
- ✓ **WCAG Compliance:** Validasi otomatis kontras warna dan aksesibilitas screen-reader untuk disabilitas.



PROYEKSI PENINGKATAN KUALITAS

Parameter Evaluasi	Kondisi Saat Ini (Baseline)	Target Rancang Bangun (Ideal)
Responsivitas	Terfragmentasi & Desktop-centric	Adaptif Penuh (Mobile-First)
Kurva Belajar	Tinggi (Masyarakat Bingung)	Rendah (Pola Familiar)
Aksesibilitas	Inkonsisten / Belum Terstandar	Tervalidasi (WCAG 2.1)
Identitas Visual	Manual & Sering Berdeviasi	Konsisten & Profesional

Kesimpulan/Ringkasan

Proyek ini berfokus pada pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI) yang mampu membuat desain antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) secara otomatis untuk aplikasi pemerintah digital. Tujuannya adalah menciptakan standar visual yang seragam, mudah digunakan oleh masyarakat awam, dan ramah bagi manula/penyandang disabilitas.

Terima Kasih

REFERENSI

-  Lestari, D., et al. (2024). "Evaluating E-Gov Accessibility: A Audit of Ministry Websites in Indonesia."
-  Amaliah, R. (2025). "Measuring Cognitive Load in E-Government Interfaces: A Comparative Study."
-  Wirtz, B. W. (2024). "AI and Public Administration: Digital Governance & Strategic Design."
-  Perpres No. 95 Thn 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).